



Probabilidad

Ejercicios axiomas de probabilidad

Considere seleccionar al azar un estudiante en cierta universidad y que A denote el evento en que el individuo seleccionado tenga una tarjeta de crédito Visa y que B sea el evento análogo para la tarjeta MasterCard. Suponga que $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$ y $P(A \text{ y } B) = 0.25$.

Ejercicios axiomas de probabilidad

Para dos eventos cualesquiera A y B .

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Proposición

- a) Calcule la probabilidad de que el individuo seleccionado tenga por lo menos uno de los dos tipos de tarjetas (es decir, la probabilidad del evento $A \cup B$).

Ejercicios axiomas de probabilidad

Para cualquier evento A , $P(A) + P(A') = 1$,

a partir de la cual $P(A) = 1 - P(A')$.

Proposición

- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo seleccionado no tenga ningún tipo de tarjeta?
- c) Describa, en función de A y B , el evento de que el estudiante seleccionado tenga una tarjeta Visa pero no una MasterCard y luego calcule la probabilidad de este evento.

Ejercicios axiomas de probabilidad

Que A denote el evento en que la siguiente solicitud de asesoría de un consultor de “software” estadístico tenga que ver con el paquete SPSS y que B denote el evento en que la siguiente solicitud de ayuda tiene que ver con SAS. Suponga que $P(A) = 0.30$ y $P(B) = 0.50$.

Ejercicios axiomas de probabilidad

- a) ¿Por qué no es el caso en que $P(A)+P(B)=1$?
- b) Calcule $P(A')$.
- c) Calcule $P(A \cup B)$.
- d) Calcule $P(A' \text{ y } B')$.

Ejercicios axiomas de probabilidad

La tabla adjunta da proporciones de las varias categorías de tenedores de pólizas que tienen dos tipos de seguro. Por ejemplo, la proporción de individuos con deducible bajo de casa como deducible bajo de carro es 0.06 (6% de todos los individuos).

Auto	Propietario de casa			
	N	B	M	A
B	0.04	0.06	0.05	0.03
M	0.07	0.10	0.20	0.10
A	0.02	0.03	0.15	0.15

Ejercicios axiomas de probabilidad

Suponga que se elige al azar un individuo que posee ambos tipos de pólizas.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga un deducible de auto medio y un deducible de casa alto?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga un deducible de casa bajo y un deducible de auto bajo?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo se encuentre en la misma categoría de deducibles de casa y auto?

Ejercicios axiomas de probabilidad

- d) Basado en su respuesta en el inciso c), ¿Cuál es la probabilidad de que las dos categorías sean diferentes?
- e) ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga por lo menos un nivel deducible bajo?
- f) Utilizando la respuesta del inciso e). ¿Cuál es la probabilidad de que ningún nivel deducible sea bajo?

Ejercicios axiomas de probabilidad



FELIZ TARDE
